



Ministerio de Educación de la Nación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE CATEDRA

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Asignatura: Redes de Datos I

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Profesor Adjunto a cargo: Esp. Ing. Martín Cobresí

Sede / Delegación: SEDE CAPITAL

Departamento Académico: CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES

Carrera: INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION

Plan de Estudio Ordenanza: N° 420/2010 TO 448/2011

Resolución Ministerial: N° 1208/2015

Resolución CONEAU: N° 587/2017

Asignatura: REDES DE DATOS I

Curso: 3 AÑO

Régimen: 2do. CUATRIMESTRE

Equipo de Cátedra:

Prof. Adjunto: Esp. Ing. Martín Cobresí

Prof. JTP: Lic. Gustavo Díaz

Crédito Horario: 60 HS. – 4 HS. SEMANALES

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Modelo de las comunicaciones. Transformada de Fourier. Concepto de ancho de banda y capacidad del canal. Transmisión analógica y digital. Medios de transmisión. Codificación de Datos. Interfaz en la Comunicación de datos Control de enlaces. Protocolos y Arquitectura de Protocolos. Modelo OSI. Normalización. Estudio de Protocolos 802,x. Estudio de tráfico y congestión.



CONTENIDOS TEMATICOS

Unidad N° 1: Introducción a Redes de Datos

Definición de red. Ventajas. Introducción y Tipos de redes de datos. Introducción a Redes Clientes Servidor y Redes P2P. Diseño de la red. Topologías de conexión. Redes LAN; Redes MAN; Redes WAN; Redes ATM.

Unidad N° 2 : Transmisión de Datos

Modelos de Comunicación. Conceptos y Terminología. Frecuencia, Espectro y Ancho de Banda. Capacidad de Canal. Perturbaciones de la transmisión. Ruidos. Transformada de Fourier. Transmisión de datos y señales Digitales y Analógicas. Técnicas de Codificación de datos. Tipos de Modulación. Espectro. Interfaz en la comunicación de datos. Transmisión Asincrónica y Sincrónica. Transmisión Full-Duplex y Semi-Duplex.

Unidad N° 3: Medios de transmisión de Datos

Tipos de Medios de transmisión. Tipos y Características de cables. Cables Coaxial, UTP, STP, Fibra Óptica. Normas de conexión. Herramientas. Conectores. Cableado Estructurado. Transmisión inalámbrica, Microondas terrestres y satelital, infrarrojo, radiofrecuencia. Redes Ópticas.

Unidad N° 4: Hardware de Redes de Datos

Introducción a Hardware de Red. Servidores. Dispositivos de almacenamiento. Placas de Red. Impresoras de Red. Conversores de Medios. Hubs. Switchs. Routers. Repetidor. Bridge. Firewall. Tecnología inalámbrica.

Unidad N° 5: Protocolos y Arquitecturas de Redes de Datos

Modelo OSI. Protocolos y Arquitectura de protocolos. Arquitectura TCP/IP. Normalización de Redes de Datos. Estudio de Protocolos 802.x. Arquitectura Ethernet. Arquitectura de Redes Inalámbricas. Protocolos WIFI. Estándares Inalámbricos.

Unidad N° 6: Seguridad de Red de Datos

Seguridad Física y Lógica en Redes de Datos. Servidores AAA. Tecnologías Biométricas. Seguridad en redes Inalámbricas. Port Scanning. Estudio de Control del Flujo y Tráfico de datos. Firewall.



Ministerio de Educación de la Nación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

"Entorno de Aprendizaje Virtual" CAMPUS VIRTUAL UNLAR

Aula Virtual: Redes de Datos I

<https://campusvirtual.unlar.edu.ar/course/view.php?id=1521>

EVALUACIÓN

Tipos de Evaluación a Implementar:

- ✓ De proceso
- ✓ Final
- ✓ Cualitativa

Criterios de Evaluación:

Evaluación de Proceso: Con un criterio integrador, se considerará para la valoración del estudiante: el desempeño y participación en clases teóricas y prácticas, la asistencia regular a clases y la presentación de los trabajos prácticos solicitados en tiempo y forma, sean individuales o grupales.

Evaluación Final: Durante el examen final del estudiante, se considerará para su valoración sus conocimientos teóricos relacionados con el tema propuesto, así como su desempeño oral y el desenvolvimiento durante la exposición.

Evaluación Cualitativa: Se valorará en el estudiante sus capacidades de relación (dialoga, responsable, puntual, comunica) y respuesta (colabora, participa en clases, argumenta) a través de casos de estudio, observación narrativa y descriptiva. También se evaluará la capacidad de reproducción (expresa, cita, cuenta, enuncia) y conceptualización (resume, define, describe, asocia, ejemplifica, explica). Por último, se valorará sus capacidades prácticas, de desarrollo, de investigación, de experimentación y exploración con la resolución de problemas y aplicaciones. Los exámenes parciales y recuperatorios se aprueban con el 60% del score correcto.

Criterio cuantitativo de aprobación: 60%: 4 (cuatro) // 61%-65%: 5 (cinco) // 66%-70%: (6 seis) // 71%-75%: 7 (siete) // 76%-85%: 8 (ocho) // 86%-95%: 9 (nueve) // 96%-100%: 10 (diez) .-

Régimen de Aprobación:

Consistirán en evaluaciones tanto escritas como orales.

Las evaluaciones escritas consistirán en:

- 1) 2 exámenes parciales individuales de carácter práctico/teórico.
- 2) 1 examen recuperatorio individual de carácter práctico/teórico para los estudiantes que no aprobaron. Sólo se puede recuperar 1 parcial. En caso de haber reprobado las 2 evaluaciones parciales individuales el estudiante NO regulariza la asignatura.



Ministerio de Educación de la Nación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

- 3) Presentación de trabajos prácticos individuales.
- 4) Presentación de trabajos prácticos grupales.

Las exposiciones orales consistirán en:

Exposición del trabajo final grupal de campo encomendado. Uso de material audiovisual, videos u otros que el estudiante y la cátedra considere oportuna. Las exposiciones grupales se calificarán en forma grupal, con nota individual para cada uno de sus integrantes, quedando claro que todos deberán conocer el trabajo, y estar en condiciones de defenderlo.

Condiciones para la regularización:

Para poder acceder a la regularización de la asignatura, el estudiante deberá tener aprobado los dos parciales, más la aprobación de las evaluaciones de los trabajos prácticos individuales y grupales y tener una asistencia a clases del 80%. El estudiante que no cumpliera con cualquiera de los requisitos enunciados anteriormente en el corriente año lectivo no podrá regularizar la asignatura, debiendo cursar nuevamente la misma o rendir el examen final en condición libre.

Condiciones para Exámenes Finales:

- a) **Para Estudiantes REGULARES:** Las evaluaciones finales pueden ser teórico-prácticas y en forma oral o escrita, según lo aconsejen las circunstancias. Para poder rendir el examen final como estudiante regular, deberá tener regularizada la materia de acuerdo con la reglamentación vigente en el ámbito del Dpto. de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Los temas de examen, para los estudiantes regulares responderán al programa de la asignatura que hayan sido dados en clases.
- b) **Para Estudiantes LIBRES:** Las evaluaciones finales de estudiantes que abandonaron el cursado de la asignatura, o bien nunca han transitado la experiencia áulica y/o de campo propuesta por la cátedra deberán rendir de acuerdo con el programa completo de la asignatura tanto a nivel teórico/practico, vigente a la fecha de cursado. Al ser una asignatura con contenidos prácticos y de laboratorios muy importantes, la aprobación de la evaluación final es de **MUY ALTA** exigencia para los estudiantes en las condiciones antes mencionada. En caso de estudiantes libres, pero en condición de “Insuficientes” (por ejemplo, estudiantes que no hayan aprobado los dos parciales individuales o el recuperatorio individual, pero si cumplió con el resto de los requisitos de regularidad como ser asistencia, trabajos prácticos grupales y laboratorios) los temas de examen finales responderán al programa de la asignatura que hayan sido dados en clases, con un grado de detalle más profundo y de exigencia respecto al exigido a un estudiante regular.



Ministerio de Educación de la Nación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

BIBLIOGRAFÍA

El material que se propone consta tanto de la bibliografía específica para los requerimientos de la asignatura, como así también de publicaciones que amplíen tanto la visión del profesional como la observación de los nuevos rumbos que se plantean en el orden internacional, en los campos empresarios y tecnológicos, de manera que los estudiantes puedan visualizar las nuevas condiciones del desarrollo a la vez que enriquezcan su posición como analistas y como individuos.

Bibliografía Básica:

Biblioteca UNLaR:

Título	Autores	Editorial	Ejemplares disponibles	Año de edición
Redes de computadoras – 4ED	Tanenbaum, Andrews S.	Pearson educación	1	2003
Comunicaciones y redes de computadores – 7ED	William Stallings	Pearson Prentice-Hall	1	2004
Redes de computadoras – 5ED	Andrew S. Tanenbaum y David J. Wetherall	Pearson educación	0	2012
Redes de Computadoras – 7ED	Kurose James	Pearson educación	0	2017

Plataforma ELibro.net:

Título	Autores	Editorial	Enlace:	Año de edición
Telecomunicaciones: tecnologías, redes y servicios – 2ED	Huidobro, José Manuel	RA-MA Editorial	URL: https://elibro.net/es/ereader/unlariojabiblio/106442	2014



Ministerio de Educación de la Nación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA
Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Bibliografía complementaria:

Biblioteca UNLaR:

Título	Autores	Editorial	Ejemplares disponibles	Año de edición
Comunicaciones y redes de procesamiento de datos	González Sainz Néstor	McGraw-Hill	1	1993
Instalaciones y mantenimiento de servicios de redes locales	Francisco José Molina Robles	RA-MA	1	2007

Plataforma ELibro.net:

Título	Autores	Editorial	Enlace:	Año de edición
Redes locales	Molina Robles, Francisco J.	RA-MA	URL: https://elibro.net/es/ereader/unlariojabiblio/62450	2014
Implantación de los elementos de la red local	Molina Robles, Francisco J.	RA-MA	URL: https://elibro.net/es/ereader/unlariojabiblio/62445	2015
Planificación y administración de redes	Molina Robles, Francisco J.	RA-MA	URL: https://elibro.net/es/lc/unlariojabiblio/titulos/106392	2015
Guía de sistemas de cableado estructurado	Cadenas Sánchez, Xavier - Zeballos	Ediciones Experiencia	URL: https://elibro.net/es/lc/unlariojabiblio/titulos/41979	2015
Equipos de interconexión y servicios de red	Bellido Quintero, Enrique	IC Editorial	URL: https://elibro.net/es/lc/unlariojabiblio/titulos/283189	2025